Aires, périmètres et volumes

Aires du triangle, du parallélogramme et du disque, périmètre du cercle, volumes du pavé, du prisme droit et du cylindre, conversions

5e — Mathématiques · chapitre 12 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer l'aire d'un triangle, d'un parallélogramme, d'un disque et le périmètre d'un cercle.
— Calculer le volume d'un pavé, d'un prisme droit, d'un cylindre.
— Convertir des aires, des volumes et des contenances.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Aires : rectangle $L \times \ell$; triangle $\dfrac{b \times h}{2}$; parallélogramme $b \times h$; disque $\pi \times r^2$. Périmètre du cercle : $2 \times \pi \times r$.
— Volumes : pavé $L \times \ell \times h$; cube c^3 ; prisme droit et cylindre : **aire de la base** × **hauteur** (cylindre : $\pi \times r^2 \times h$).
— Aires : facteur 100 entre deux unités voisines ($1\,\text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2$). Volumes : facteur 1 000 ($1\,\text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3$).
— $1\,\text{dm}^3 = 1\,\text{L}$; $1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{mL}$.

MÉTHODE — calculer une aire composée

1. Découper la figure en figures simples

2. Calculer chaque aire, puis additionner (ou soustraire un trou)

Exemple. *Rectangle de 10 sur 6 et demi-disque de diamètre 6 :* $60 + \frac{\pi \times 3^2}{2} \approx 74{,}1$.

MÉTHODE — calculer un volume

1. Identifier la base et calculer son aire

2. Multiplier par la hauteur ; convertir si besoin

Exemple. *Cylindre* $r = 4$ *cm,* $h = 10$ *cm :* $\pi \times 16 \times 10 \approx 502{,}7$ $cm^3 \approx 0{,}5$ L.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Triangle : ne pas oublier de diviser par 2. La hauteur est perpendiculaire à la base. Rayon = diamètre ÷2.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm, puis d'un parallélogramme de base 7 cm et de hauteur 4 cm. NIVEAU 1

2. Un disque a un rayon de 3 cm. Calculer son aire et son périmètre (au dixième). NIVEAU 1

3. Calculer le volume d'un pavé de 4 cm × 3 cm × 2 cm et d'un cube de 5 cm d'arête. NIVEAU 1

4. Convertir : 3 m^2 en cm^2 ; 2,5 dm^3 en L ; 500 cm^3 en L. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un prisme droit a pour base un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm ; sa hauteur est 10 cm. Calculer son volume. NIVEAU 2

6. Calculer le volume d'une boîte cylindrique de rayon 4 cm et de hauteur 10 cm, en cm^3 puis en L. NIVEAU 2

7. Une figure est formée d'un rectangle de 10 cm sur 6 cm et d'un demi-disque de diamètre 6 cm collé sur un petit côté. Calculer son aire. NIVEAU 2

8. Une piscine (pavé) mesure 8 m × 4 m × 1,5 m. Combien de litres d'eau contient-elle ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un jardin rectangulaire de 20 m sur 12 m contient un bassin circulaire de 2 m de rayon ; le reste est en gazon. NIVEAU 3

a) Calculer l'aire du jardin.

b) Calculer l'aire du bassin (au dixième).

c) En déduire l'aire de gazon.

d) Un sac de graines permet de semer 25 m^2. Combien de sacs faut-il acheter ?

e) Le bassin est profond de 0,5 m. Quel volume d'eau contient-il, en litres ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm vaut 24 cm^2.

b) $1\,m^2 = 100\,dm^2$.

c) $1\,dm^3 = 1\,L$.

d) Si on double le rayon d'un disque, son aire double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un carré et un disque ont le même périmètre : 40 cm. Lequel a la plus grande aire ?